

Teoría de la información

Clase 13

Temas

Unidad VI : Transmisión de la información en canales con ruido

- Segundo Teorema de Shannon.

Temas

En esta clase se presentará el segundo teorema de Shannon, la más sorprendente e importante conclusión de la teoría de la información.

Introducción

- En 1948 se publicó un artículo de C. Shannon en la revista de los laboratorios Bell (EEUU) titulado “A Mathematical Theory of Communication”
- Es un complejo análisis matemático donde se establece la velocidad máxima en bits por segundo que se puede alcanzar en cualquier sistema de comunicación real.
- Shannon realizó dicho estudio sobre un sistema de comunicación en general, **sin particularizar en ningún medio de transmisión en concreto**, por lo que a lo largo de todo el artículo no aparece ninguna mención a componentes o circuitos eléctricos, electrónicos, ópticos o cualquier otro sistema susceptible de emplearse en comunicaciones digitales.

Introducción

una teoría matemática de la comunicación...

Reprinted with corrections from *The Bell System Technical Journal*,
Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948.

A Mathematical Theory of Communication

By C. E. SHANNON

INTRODUCTION

THE recent development of various methods of modulation such as PCM and PPM which exchange bandwidth for signal-to-noise ratio has intensified the interest in a general theory of communication. A basis for such a theory is contained in the important papers of Nyquist¹ and Hartley² on this subject. In the present paper we will extend the theory to include a number of new factors, in particular the effect of noise in the channel, and the savings possible due to the statistical structure of the original message and due to the nature of the final destination of the information.

Introducción

Debido al significado de este teorema sería conveniente volver atrás y resumir las principales conclusiones deducidas hasta aquí....

Revisando lo estudiado..

a) Se ha podido justificar el empleo de la entropía y las medidas de información derivadas de ella, en dos ocasiones: Primer teorema de Shannon y su generalización, que trataba de la equivocación.

- El primer teorema de Shannon facilitó una unidad práctica con la que medir la información emitida por una fuente.
- Este teorema hizo posible evaluar los símbolos de una fuente según los binitos (o símbolos de orden r) necesarios para representarlos.
- La generalización del teorema mostró que podía utilizarse, como unidad con la que medir los resultados de la transmisión a través de un canal, una magnitud relacionada con la entropía (equivocación).

Revisando lo estudiado..

b) Para codificar los símbolos de un alfabeto fuente A deben emplearse, por término medio, $H(A)$ bits por símbolo. Sin embargo, si los símbolos de A se transmiten por un canal, y se observa los símbolos del alfabeto de salida B , se necesitarán solamente, para representar los símbolos de entrada, $H(A/B)$ bits por símbolo de A .

- La información mutua es una medida de la suma promedio de la información transmitida a través de un canal.
- Conociendo la salida del canal simplemente quiere decir que, la entrada del canal podrá estar codificada usando $H(A) - H(A/B)$ menos dígitos binarios.
- La equivocación $H(A/B)$ puede variar entre 0 (para un canal sin ruidos) y $H(A)$ (para un canal cuyas entradas y salidas son estadísticamente independientes).
- El número de bits recibidos por cada símbolo de A varía entre 0 y $H(A)$.

Revisando lo estudiado..

Sin embargo, esto no significa que la salida del canal es libre de error o que un receptor podrá estar seguro de la entrada del canal conociendo la salida del mismo....

Revisando lo estudiado..

Supongamos la transmisión de un bloque n de símbolos, desde una fuente A a través de un canal de información.

- Si el canal no tiene ruidos, $H(A/B)$ es nula, y cada símbolo de salida contiene $H(A)$ bits de información. Una secuencia de n salidas permite reconstruir la secuencia de n entradas emitidas, siendo evidente que los $H(A)$ bits de información recibidos están libres de error.
- Si el canal tiene ruidos, por el contrario, la equivocación no será en general nula, por lo que cada símbolo de salida no contendrá más que $H(A) - H(A/B)$ bits de información. Hay que destacar, además, la diferencia fundamental existente entre esta información y la proveniente de un canal sin ruidos.

Revisando lo estudiado..

Supongamos la transmisión de un bloque n de símbolos, desde una fuente A a través de un canal de información.

- La secuencia de entrada no puede reconstruirse perfectamente por el mero conocimiento de la salida del canal. Todo lo que puede afirmarse, por el hecho de conocerla, es que las entradas se codifican empleando $H(A) - H(A/B)$ bits menos por símbolo.

Segundo Teorema de Shannon

- Por lo tanto, aun cuando se obtiene una cierta información, no se llega al conocimiento libre de error del mensaje transmitido. Esta dificultad va a resolverla el segundo teorema de Shannon.
- La medida Información mutua, y particularmente su máximo valor C (capacidad del canal) ha sido definida, sin embargo, en terminos de transmisión libre de error en un teorema atribuido a Shannon.

Segundo Teorema de Shannon

El teorema, que es conocido como el segundo teorema de Shannon, el teorema del canal de ruido codificado, o teorema fundamental que se puede enunciar como:

“Si una fuente de información tiene una Entropía H y un canal ruidoso de capacidad C , entonces teniendo $H > C$, la salida de la fuente se puede transmitir a través del canal y recuperarse con una probabilidad pequeña de error”.

Segundo Teorema de Shannon

Al alcanzar la transmisión libre de error, es necesario que los mensajes de la fuente sean codificados usando sucesiones largas de n símbolos del canal, el teorema de Shannon indica que:

Con un canal de capacidad C , es posible transmitir (con una arbitrariamente pequeña probabilidad de error cualquiera) de

$$M = 2^{n(C-\varepsilon)} \text{ palabras, } \varepsilon > 0$$

(que representarán M mensajes equiprobables) de la fuente, usando una sucesión de n símbolos de canal.

Segundo Teorema de Shannon

El teorema de la codificación dice que **la probabilidad de interpretar mal una palabra, enviada a través de un canal con ruido, puede hacerse tan pequeña como se quiera.**

La importancia de esta frase reposa fundamentalmente en el hecho de que se refiere tanto a la probabilidad de error de los mensajes como de las palabras del código.

Segundo Teorema de Shannon

Consideremos un canal de r entradas, s salidas y capacidad C . Sea ϵ un número arbitrariamente pequeño y

$$M = 2^{n(C-\epsilon)} .$$

Para un n suficientemente grande, es posible seleccionar un conjunto de M palabras (que representarán M mensajes equiprobables) entre las r^n entradas posibles de la extensión n del canal, tales que la probabilidad de error al decodificar la salida sea tan pequeña como se quiera.